2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 5

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

1 — 15 puan

Özdeş iki el fenerinden biri kartona dik, diğeri eğik olarak eşit uzaklıktan tutulmuştur.

Hangi fenerin aydınlattığı alanın daha dar, birim yüzeye düşen enerjisinin daha fazla olduğunu yazınız. Bu gözlemi mevsimlerin oluşumuyla ilişkilendiriniz.

2 — 15 puan

Farklı yarım kürelerde bulunan X ve Y şehirlerinin bazı aylardaki ortalama sıcaklıkları tabloda verilmiştir.

Şehir	Ocak	Nisan	Temmuz	Ekim
X	3 °C	13 °C	29 °C	16 °C
Y	27 °C	18 °C	10 °C	17 °C

Şehirlerin hangi yarım kürede bulunduğunu tahmin ediniz. Ocak ayında Y şehrinde yaşanan mevsimi nedeniyle yazınız.

3 — 15 puan

Zeynep, “Bir DNA modelinde adenin nükleotidi sayısı guanin nükleotidi sayısına eşit olmalıdır.” demiştir.

Zeynep’in düşüncesinin doğru olup olmadığını açıklayınız. Bir DNA’da sayıları her zaman eşit olan nükleotidleri yazınız.

4 — 15 puan

DNA kendini eşlerken bazı çevresel etkenler nedeniyle hasar görebilir ve hücre bu hasarları onarmaya çalışır.

Bu etkenlere iki örnek yazınız. Hangi hasarın onarılamadığını belirtiniz.

5 — 10 puan

Bir bezelye bitkisinin mor çiçekli ve uzun boylu olduğu gözlenmiştir.

Bu özelliklerin genotip mi fenotip mi olduğunu yazınız. Ortaya çıkmalarında etkili olan etkenleri belirtiniz.

6 — 10 puan

Üç kızı olan bir aile dördüncü çocuğunu beklemektedir.

Annenin (XX) ve babanın (XY) eşey kromozomlarını tabloda çaprazlayınız. Dördüncü çocuğun erkek olma olasılığını ve cinsiyeti belirleyen ebeveyni yazınız.

	X	Y
X		
X		

7 — 10 puan

Genotipi bilinmeyen mor çiçekli bir bezelye, beyaz çiçekli (mm) bir bezelyeyle çaprazlanmıştır. Oluşan çok sayıda bezelyenin hepsi mor çiçekli olmuştur.

Mor çiçekli ata bezelyenin genotipini nedeniyle yazınız. Oluşan bezelyelerin genotipini belirtiniz.

8 — 10 puan

Bezelyelerde düz tohum aleli (D) buruşuk tohum aleline (d) baskındır. Buruşuk tohumlu iki bezelye çaprazlanmıştır.

Oluşacak bezelyelerin genotip ve fenotip oranlarını yazınız. Düz tohumlu bezelye oluşma olasılığını nedeniyle belirtiniz.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
PUAN									

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....